

Notes importantes : Toute documentation permise. Ne dégrafez pas ce questionnaire. Répondez dans le cahier de réponse, sauf pour la question 2. La correction est, entre autres, basée sur le fait que chacune de vos réponses soit : claire, c'est-à-dire lisible et compréhensible pour le lecteur; précise, c'est-à-dire exacte et sans erreur; concise, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'élément superflu; complète, c'est-à-dire que tous les éléments requis sont présents. Nombre de pages de l'examen, incluant celle-ci : 5.

Pondération :

Question	1	2	3	4	5	6	7	Total
Valeur	9	11	10	20	20	15	15	100

Nom : _____ Prénom : _____

Signature : _____ CIP : _____

1. (9 pts) Traduisez les énoncés suivants avec le langage de Tarski.

- (a) Si l'objet **a** est un carré, alors il est le plus grand carré de sa colonne.
- (b) Les carrés sont plus grands que les pentagones si, et seulement si, il existe une colonne qui ne contient que des triangles, avec au moins un triangle.
- (c) Il y a un carré et un pentagone de même taille qui sont situés à gauche tous les autres objets.

2. (11 pts) Soit les définitions suivantes :

```

MACHINE q5
SETS S={s1,s2,s3} ; T={t1,t2,t3} ; U={u1,u2,u3}
CONSTANTS r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9,r10,r11,S1,T1,T2
PROPERTIES
  r1 = {(s1,t1), (s1,t2), (s2,t1), (s3,t2), (s3,t3)}
  ∧ r2 = {(t1,u2), (t1,u3), (t2,u1), (t2,u3), (t3,u2)}
  ∧ r3 = {(s1,s2), (s1,s3), (s2,s3), (s3,s3), (s3,s1)}
  ∧ r4 = (r1;r2)
  ∧ r5 = {s1} < r1
  ∧ r6 = r1 > {t1}
  ∧ r7 = r1 > {t1}
  ∧ r8 = closure1(r3) > {s3}
  ∧ r9 = (r1-1;r3)
  ∧ r10 = r1 <+ {s1↦t3}
  ∧ r11 = iterate(r3,2)
  ∧ S1 = T - dom(r1-1)
  ∧ T1 = ran(r1-1) ∩ S
  ∧ T2 = r3[{s1,s2}]
    
```

END

Donnez la valeur des symboles suivants; inscrivez vos réponses dans les cases ci-dessous.

r4,

r5,

r6,

r7,

r8,

r9,

r10,

r11,

s1,

T1,

T2.

3. (10 pts) Soit les définitions suivantes.

MACHINE Q3
SETS

Livre = {c1,c2,c3,c4,c5}
; Membre = {m1,m2,m3,m4,m5}

CONSTANTS

```
Pret          /* x ↦ y ∈ Pret ⇔ le livre x est prêté au membre y */
, Reservation /* x ↦ y ∈ Reservation ⇔ le livre x est réservé par
               le membre y */
, Priorite     /* x ↦ y ∈ Priorite ⇔ le membre x a priorité sur le
               membre y quand ils réservent le même livre */

/* Pour déterminer si le membre x est la première personne servie parmi
   les membres réservant un livre, on considère la fermeture transitive de
   la relation Priorite et si  $x \mapsto y$  appartient à cette fermeture
   transitive, alors on dit que x empruntera le livre avant y */

, q1          /* x ∈ q1 ⇔ Le livre x n'est pas emprunté */
, q1_alt      /* q1_alt = q1 */
, q2          /* x ↦ y ∈ q2 ⇔ Le livre x est emprunté et il est réservé par y */
, q2_alt      /* q2_alt = q2 */
, q3_mix      /* x ↦ y ∈ q3 ⇔ x est un livre réservé et y est le membre est
               le plus prioritaire parmi les membres qui ont réservé x */
```

PROPERTIES

```
/* Voici un exemple de valeurs pour Pret, Reservation et Priorite */
```

```
Pret = { c1↦m1, c2↦m1, c3↦m2, c4↦m3 }
∧ Reservation = {c1↦m3, c1↦m4, c2↦m2, c2↦m5, c5↦m5}
∧ Priorite = { m1↦m2, m2↦m3, m3↦m4, m4↦m5 }
```

```
/* Voici un exemple de valeurs des constantes à définir pour
   les valeurs de Pret, Reservation et Priorite données ci-dessus */
```

```
∧ q1 = {c5}
∧ q1_alt = {c5}
∧ q2 = {(c1↦m3), (c1↦m4), (c2↦m2), (c2↦m5)}
∧ q2_alt = {(c1↦m3), (c1↦m4), (c2↦m2), (c2↦m5)}
∧ q3_mix = {c1↦m3, c2↦m2, c5↦m5}
```

```
/* solution à fournir */
```

```
∧ q1 = { x | ... }
∧ q1_alt = ...
∧ q2 = { x,y |... }
∧ q2_alt = ...
∧ q3_mix = ...
```

END

Définissez par compréhension (i.e., $\{x, \dots \mid \dots\}$) les ensembles ou relations **q1** et **q2** en utilisant seulement les opérateurs de la logique, $\in$ et $\mapsto$. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les autres opérateurs des tables 2.5 et 2.7 des notes de cours de MAT115.

Définissez `q1_alt` et `q2_alt` en utilisant **seulement** des opérations sur les relations et les ensembles des tables 2.5 et 2.7 des notes de cours de MAT115. Donc, vous **ne pouvez pas utiliser** une définition par compréhension (i.e., $\{x, \dots \mid \dots\}$).

Définissez `q3_mix` en utilisant ce que vous voulez.

4. (20 pts) Écrivez une spécification B d'un *multi-ensemble* (i.e., *multiset* en anglais). Un multi-ensemble est une collection non-ordonnée d'éléments, et un élément peut y apparaître plusieurs fois. Il est noté $\{\dots\}$. Voici un exemple de multi-ensemble contenant 6 instances: $\{a, a, b, b, b, c\}$. Il y a 2 instances de a , 3 de b et une de c , pour un total de 6 instances. Le nombre d'occurrences d'un élément est distinctif. Ainsi, les deux multi-ensembles suivants ne sont pas égaux, vu que le nombre d'occurrences de b diffère.

$$\{a, a, b, b, b, c\} \neq \{a, a, b, b, c\}$$

Vous devez représenter le multi-ensemble par une fonction $f \in E \rightarrow \mathbb{N}_1$, où E est le type des éléments, et $f(e) = k$ indique qu'il y a k instances de e dans le multi-ensemble. Si un élément n'apparaît pas dans le multi-ensemble, alors f n'est pas définie pour cet élément. Le multi-ensemble a une capacité totale de n instances, tous éléments confondus. Spécifiez les opérations suivantes.

- (a) `Add(e)` : ajoute une instance de e au multi-ensemble.
 - (b) `Del(e)` : supprime une instance de e du multi-ensemble. Si le multi-ensemble ne contient pas e , il demeure inchangé.
 - (c) `DelAll(e)` : supprime toutes les instances de e dans le multi-ensemble. Si le multi-ensemble ne contient pas e , il demeure inchangé.
 - (d) $r \leftarrow \text{In}(e)$: retourne vrai s'il y a au moins une instance de e dans le multi-ensemble.
 - (e) $r \leftarrow \text{ToSet}(e)$: retourne un *ensemble* contenant les éléments de E qui apparaissent dans le multi-ensemble.
5. (20 pts) Spécifiez complètement le raffinement de la machine abstraite multi-ensemble de la question 4. Pour le raffinement, utilisez seulement la variable concrète $g \in E \rightarrow \mathbb{N}$. $g(e) = k$ indique qu'il y a k instances de e dans le multi-ensemble. Si un élément $e \in E$ n'apparaît pas dans le multi-ensemble, alors $g(e) = 0$. Vous remarquerez que la spécification du raffinement est un peu plus simple que la spécification abstraite; c'est voulu.
6. (15 pts) Dites si l'initialisation et les opérations suivantes préservent l'invariant de cette machine. Dans chaque cas, si l'invariant est préservé, donnez une preuve ou un argument convaincant; s'il est violé, donnez un contre-exemple.

```

MACHINE Q6_invariant
VARIABLES x,y
INVARIANT x ∈ 0..1 ∧ y ∈ (x)..(x+2)
INITIALISATION x := 0 || y := 2
OPERATIONS
  Op1 = CHOICE x := 1 || y := 3 OR x := x+1 || y := x+1 END
; Op2 = PRE x < 1
  THEN ANY z WHERE z ∈ 0..1 THEN x := x+z || y := y+z END
END
END

```

7. (15 pts) Dites si Q7_R est un raffinement de Q7_M. Donnez une preuve si c'est le cas, sinon donnez un contre-exemple.

<pre>MACHINE Q7_M VARIABLES x INVARIANT x : NAT INITIALISATION ANY z WHERE z : NAT THEN x := z END OPERATIONS Op1 = CHOICE x := 1 OR x := 2 END END</pre>	<pre>REFINEMENT Q7_R REFINES Q7_M VARIABLES y INVARIANT y : NAT & x = y INITIALISATION y := 0 OPERATIONS Op1 = IF y = 0 THEN y := 1 ELSE y := 2 END END</pre>
---	---

Fin de l'examen